Rapport audit de couverture WIFI du site de l'IUT

Référence : Rapport audit – TP déploiement de couverture WiFi
Date : 20 janvier 2025

Numéro Version	Numéro Édition	Date d'édition	Auteur(s)	Pages concernées	Commentaires
1	0	22/01/2025	Yann FELIX Matéo GUEZELLO – BOUR	Toutes	Version validée et distribuable

Signature de validation:

	Fonction	Nom
Vérificateur(s)	Etudiant Réseaux & Télécommunications	Yann FELIX
Approuveur	Etudiant Réseaux & Télécommunications	Matéo GUEZELLO – BOUR

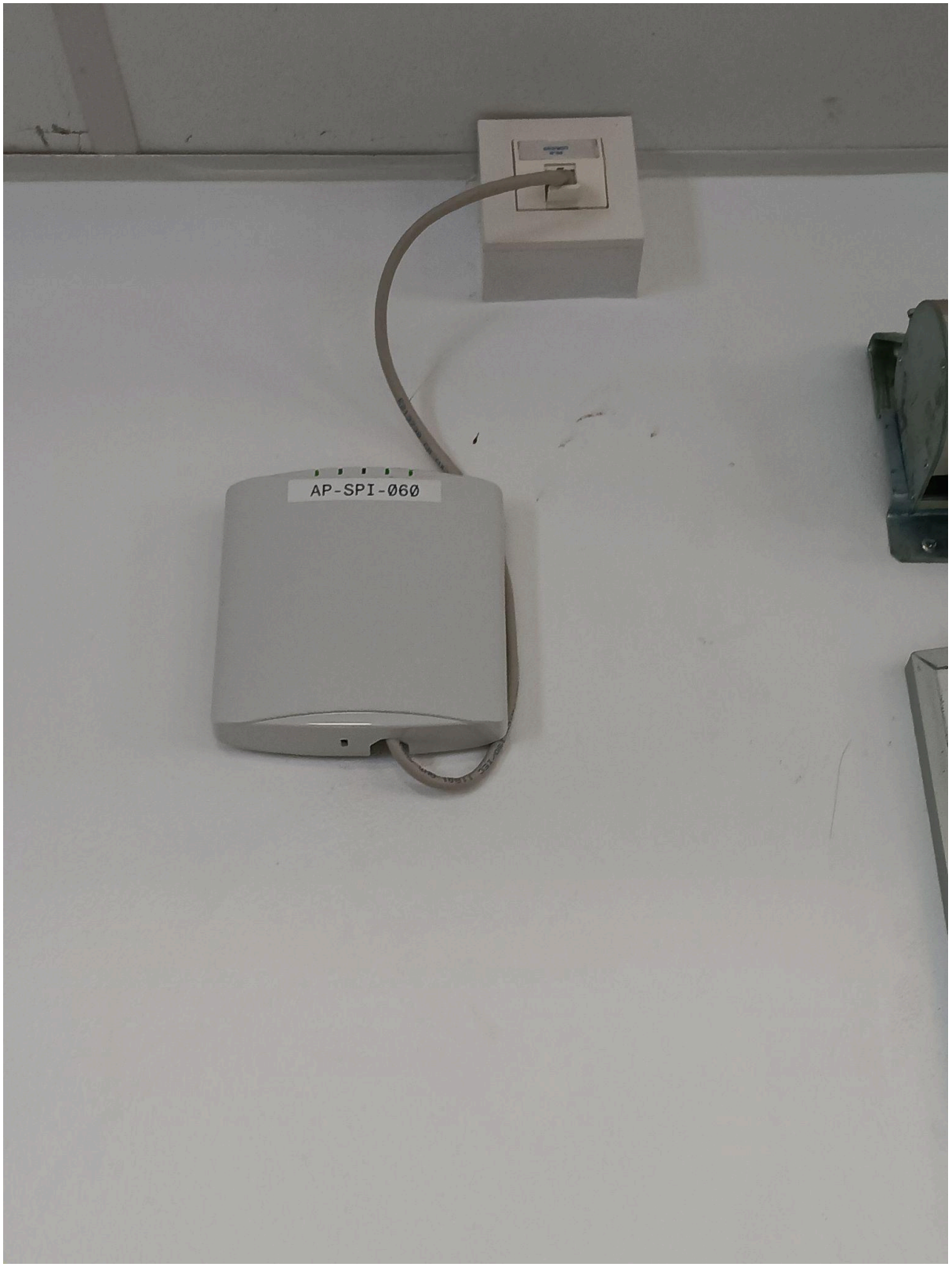
PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES :
Le présent document est la propriété de IutMen. Il est diffusé pour les seuls besoins du projet concerné. Il ne doit pas être reproduit, entièrement ou partiellement, ou employé pour tout autre but sans autorisation écrite préalable de IutMen, et à la condition que cette notification soit incluse dans une telle reproduction. Aucune information quant au contenu ou aux thèmes de ce document ne peut être communiquée de quelque façon à un tiers sans autorisation écrite de IutMen.

Table des matières

1. INTRODUCTION.....
2. ENQUÊTE DE TERRAIN (SITE SURVEY).....
   2.1 Les points d’accès (Access Point : AP) et leur position..
   2.2 Puissance du signal (atténuation et couverture).....
   2.3 Rapport Signal sur Bruit (SNR Signal Noise Ratio).....
   2.4 Chevauchement des canaux.....
   2.5 Débit de données (Data Rate).....
   2.6 Santé du réseau / couverture / performance (Network Health).....
3. CONCLUSION.....

1 . Les points d’accès (Access Point : AP) et leur position

Les points d'accès et leur position décrivent la marque et l'endroit où l'équipement se trouve.


AP-SPI-060



1 INTRODUCTION

Dans le cadre du contrat de maintenance de votre système d'information récemment signé, nous reprenons le contrôle sur votre réseau

informatique WiFi. Dans ce contexte, afin d'améliorer la qualité de service de votre réseau WiFi nous avons effectué un audit de la couverture WiFi de tout le bâtiment.

Nous avons mené une enquête de terrain de la zone recevant du public ainsi que de la zone de classe. L'outil que nous avons utilisé pour réaliser cet audit est le Netspot. Cet outil professionnel permet de capturer un état des lieux puis d'en déduire une configuration plus optimale. Cette solution se base sur les caractéristiques du bâtiment (mur, matériaux, plans, ….) et sur la présence et la position d'éléments perturbateurs hertziens (moteur d'assesseur, balustrades métalliques, …) NEtspot propose aussi un analyseur de spectre d'une précision importante.

Cela lui permet de détecter des problèmes d'interférence. Résultats d'une telle précision qu'il est possible de modifier finement la position des points d'accès pour atteindre une efficience maximale. L'enquête de terrain ainsi que l'étude des résultats se sont réalisées entre le 20 - 28 janvier 2025. Le premier mois de cette prestation s'est effectuée sur le site du bâtiment de l'IUT de ST Pierre dans la zone du RT.

2 ENQUÊTE DE TERRAIN (SITE Netspot)

2.1 Les points d'accès (Access Point : AP) et leur position Les points d'accès

zone dehors

1

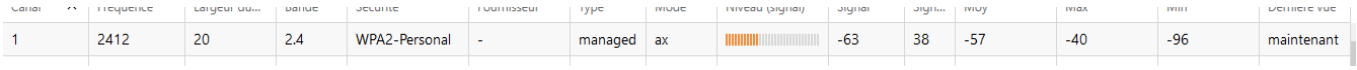


2



-62dbm

3



1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	managed	ax		-63	38	-57	-40	-96	maintenant

-63dbm

4

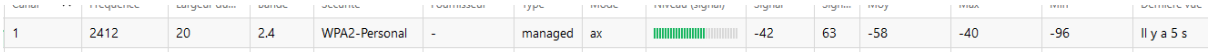
1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	managed	ax		-64	37	-58	-40	-96	maintenant

-64dbm

……

zone classe 1

1



1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	managed	ax		-42	63	-58	-40	-96	Il y a 5 s

-42dbm

2

1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	managed	ax		-44	60	-56	-37	-96	maintenant

-44dbm

3

1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	managed	ax		-47	57	-55	-37	-96	maintenant

-47dbm

4

1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	managed	ax		-50	53	-55	-37	-96	maintenant

-50dbm

zone 2

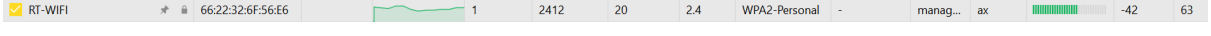
1



RT-WIFI	66:22:32:6F:56:E6		1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	ax		-50	53	

-50dbm

2



RT-WIFI	66:22:32:6F:56:E6		1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	ax		-42	63	

-42dbm

3

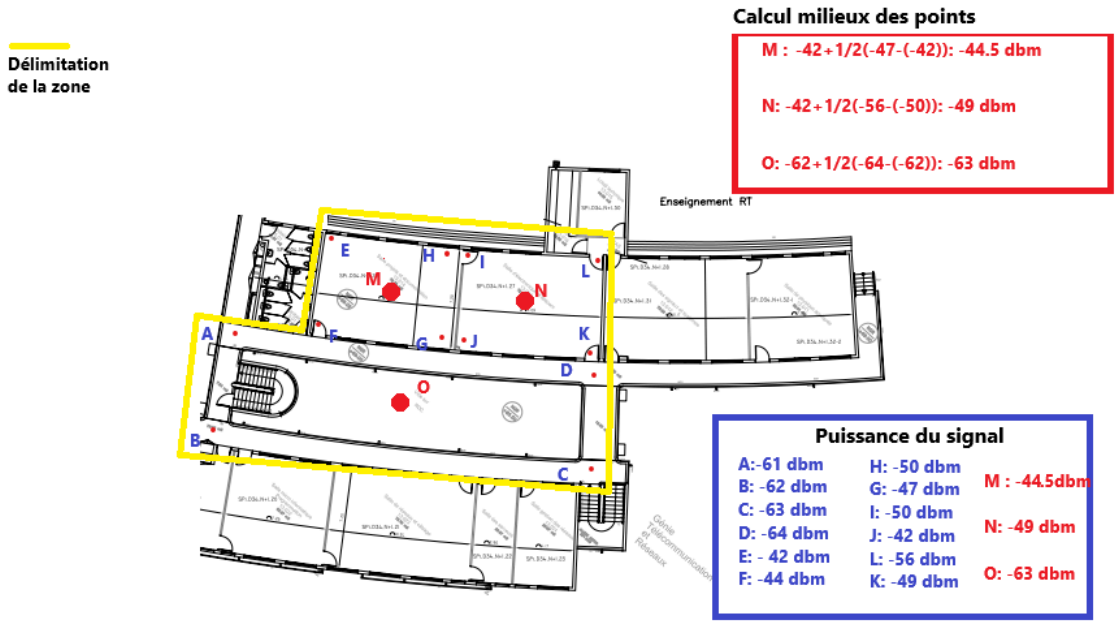
RT-WIFI	66:22:32:6F:56:E6		1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	ax		-35	71	

-49dbm

4



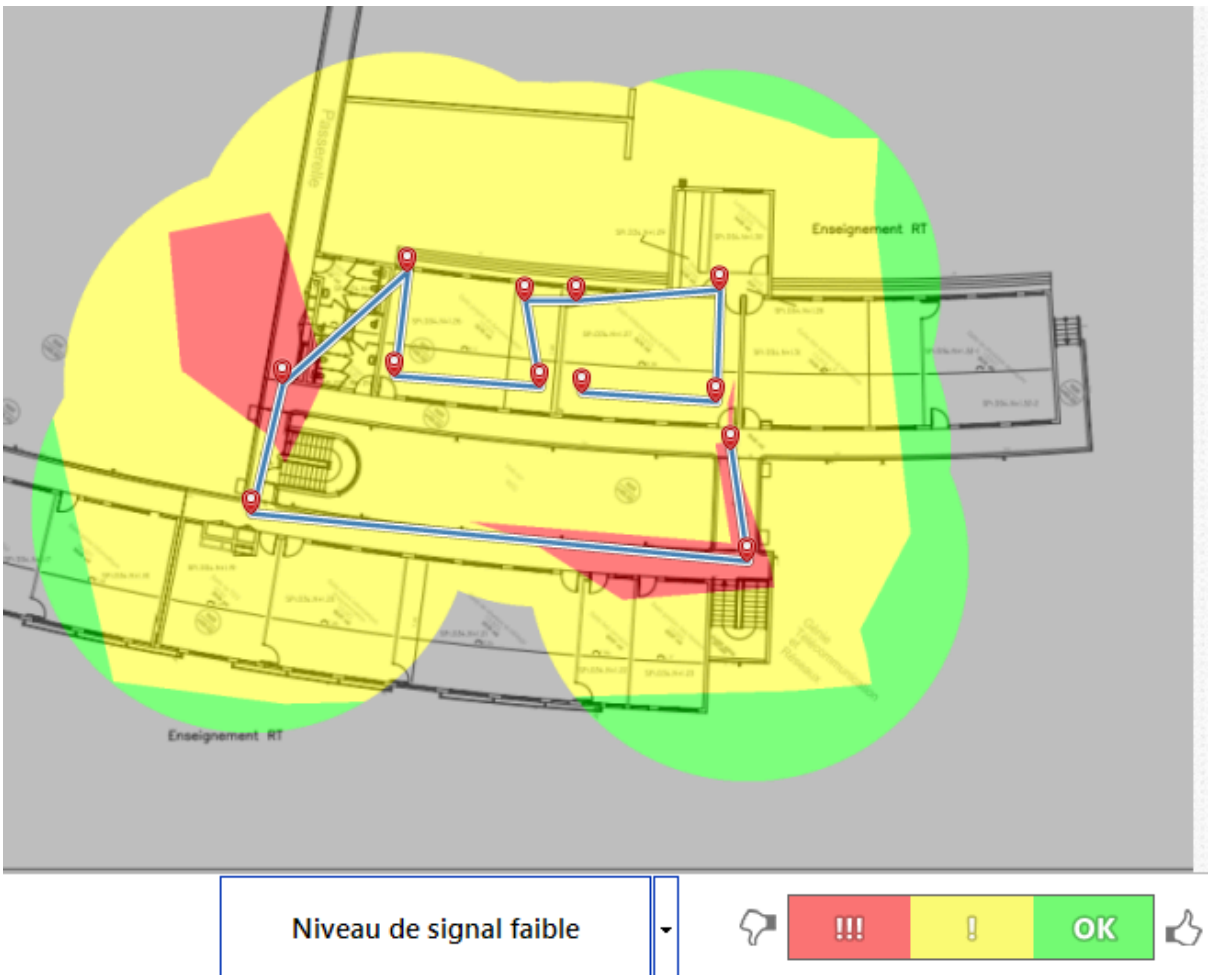
-56dbm



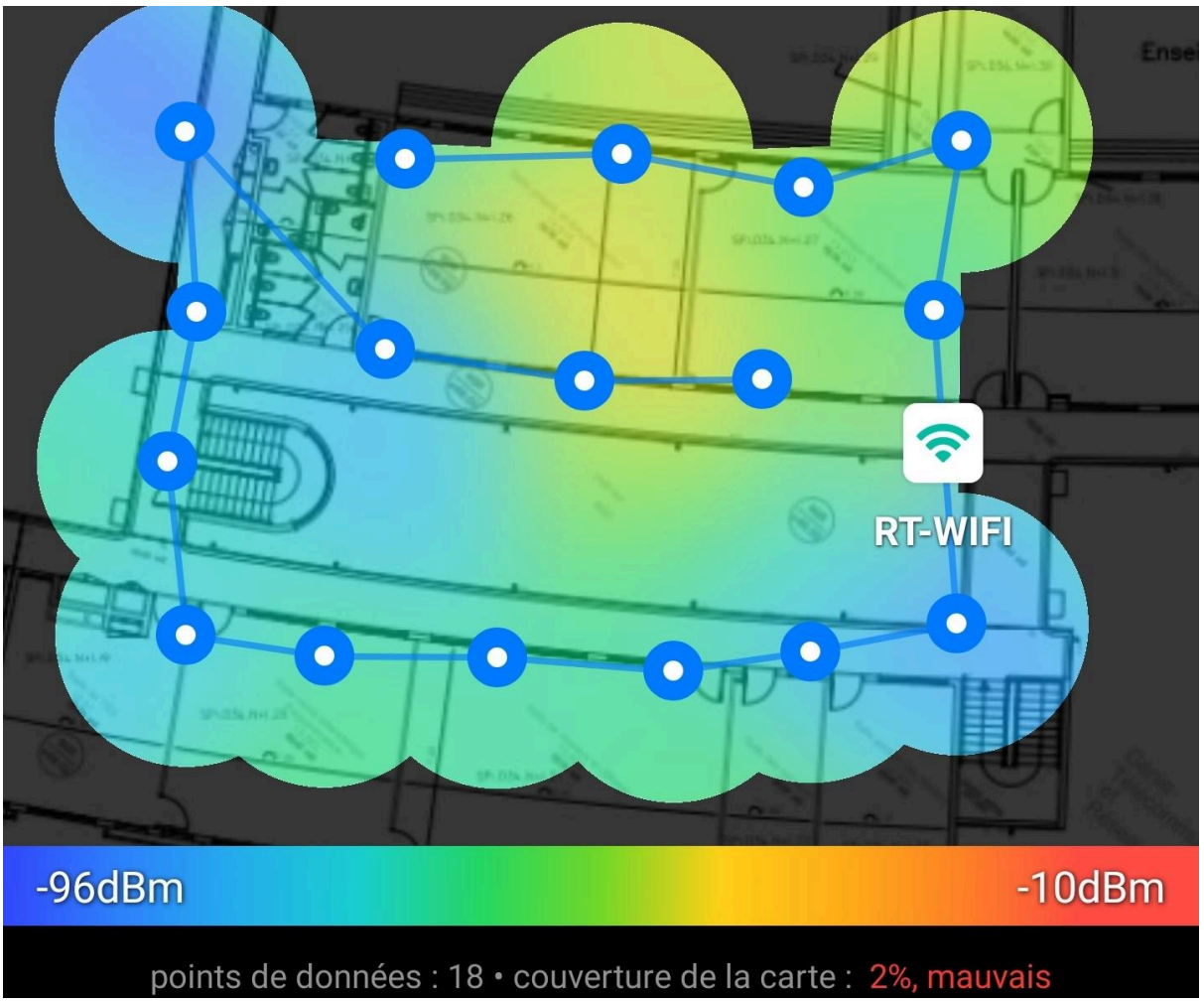
Sur la bande des 2.4GHz

2.2 Puissance du signal (atténuation et couverture)

La puissance du signal, (atténuation et couverture) est l'exigence la plus élémentaire d'un réseau WiFi. En première approximation, une puissance de signal faible signifie des connexions peu fiables et un débit de données faible.



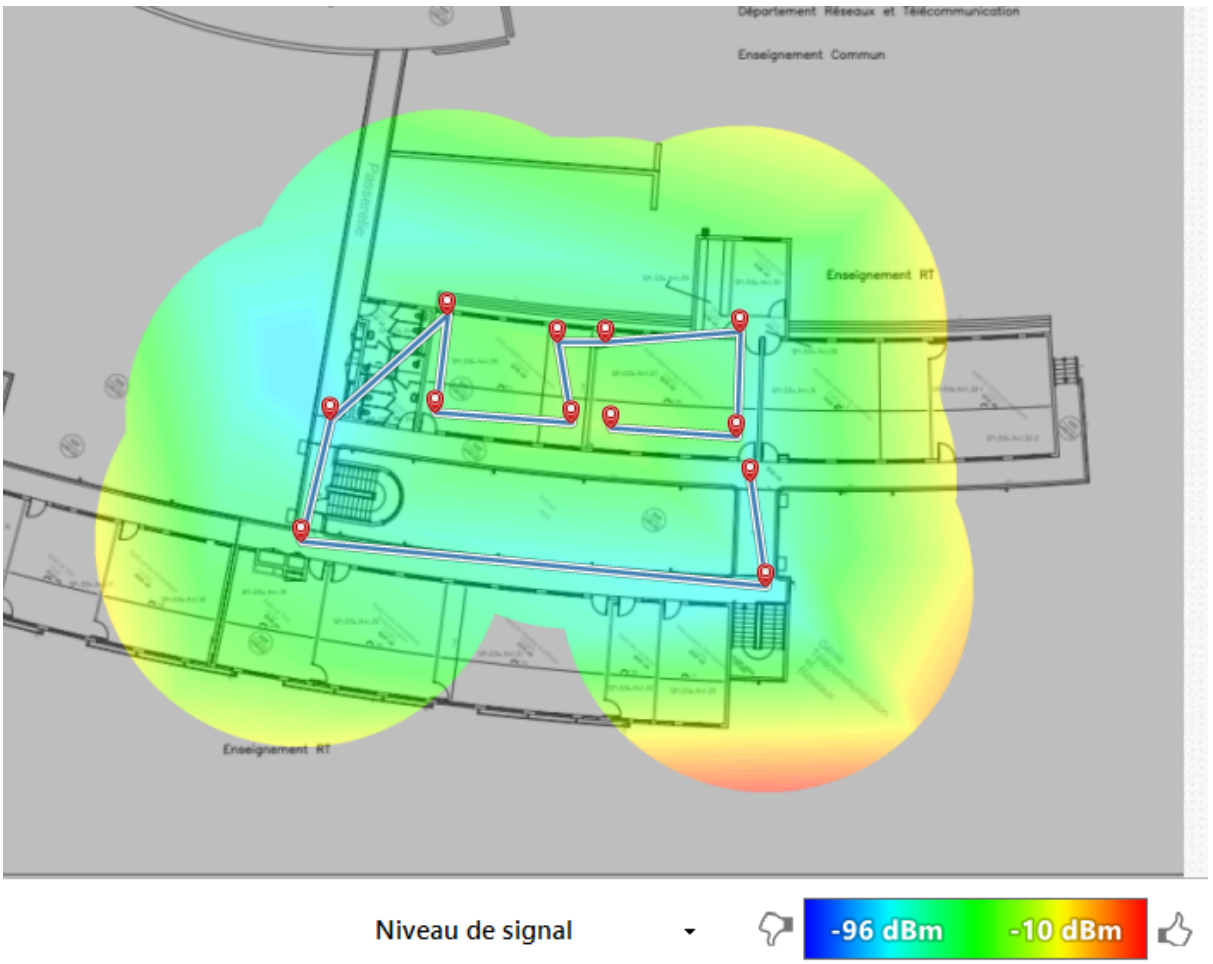
Sur la bande des 2.4GHz



Sur la bande des 2.4GHz

2.3 Rapport Signal sur Bruit (SNR Signal Noise Ratio)

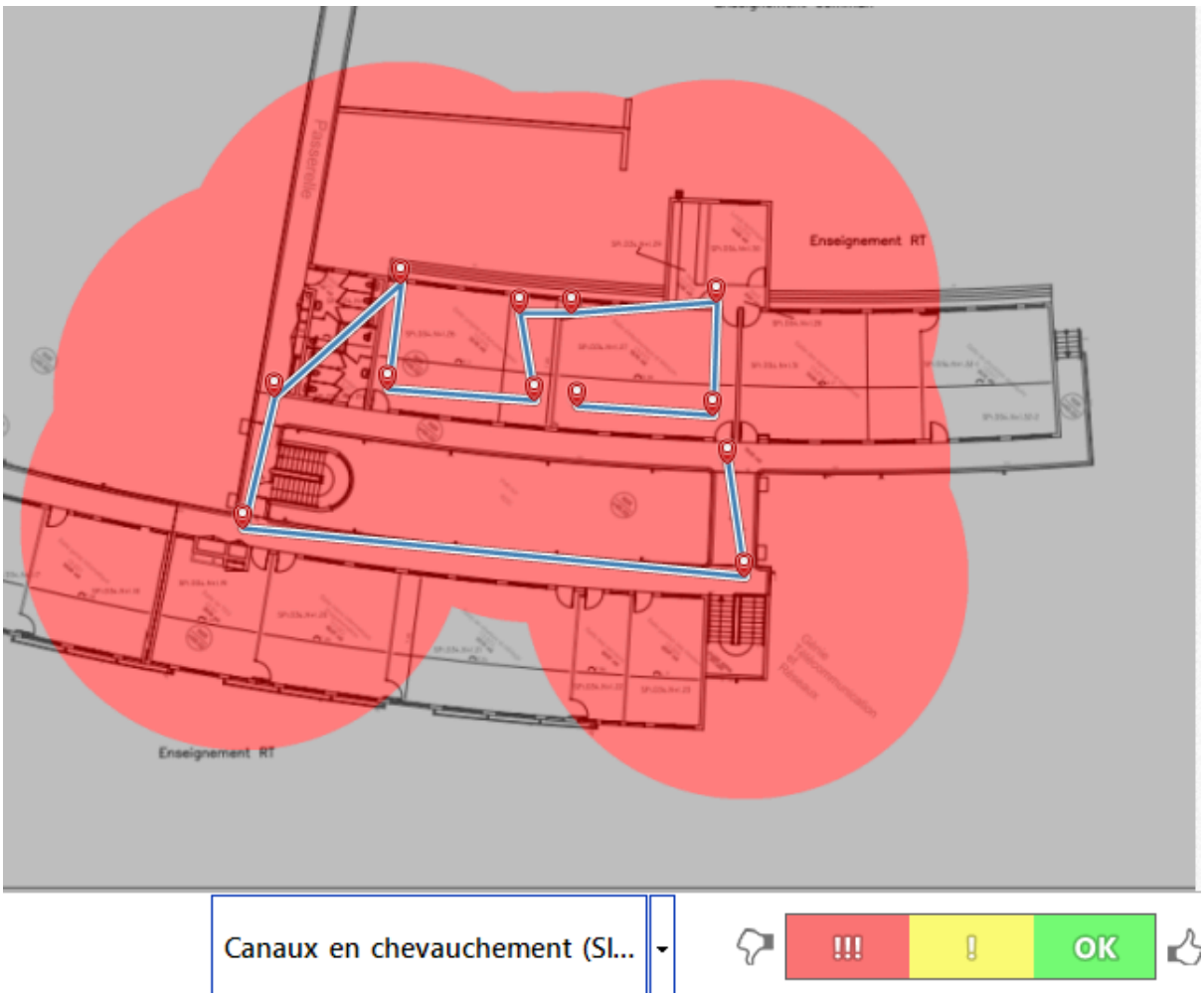
Le rapport signal sur bruit est une mesure qui montre dans quelle proportion la puissance du signal est supérieure à la puissance du bruit (parasitage). La puissance du « signal » doit être supérieure à la puissance du « bruit » (SNR positif). Ainsi, le transfert de données devient possible. Plus la puissance du signal est proche de celle du bruit, plus grands sont les risques de perdre des connexions. (par analogie, lorsque vous parlez à quelqu'un dans un environnement bruyant, si le bruit est plus fort que votre voix, le signal, il ne vous comprendra pas)



Sur la bande des 2.4GHz

2.4 Chevauchement des canaux

Le chevauchement de canaux est le nombre de points d'accès visibles à un endroit donné sur un même canal.



Sur la bande des 2.4GHz

2.5 Débit de données (Data Rate)

Le débit de données (Data Rate) correspond au débit maximal (mesurée en mégabits par seconde) auquel les périphériques sans fil transmettent des données. Le débit réel (efficace) est généralement environ le débit mesuré divisé par deux. Par approximation, on peut entendre aussi l'expression « bande passante » pour indiquer le débit de données.

2.6 Santé du réseau / couverture / performance (Network Health)

Avec la visualisation Netspot, nous pouvons voir quels sont les endroits où les critères de qualité permettent de répondre à vos besoins. Pour effectuer cette visualisation, nous avons choisi conjointement, par rapport à vos besoins, les critères d'utilisation correspondant à des flux

mails et Web (navigation, téléchargement, Yuka…) Critères recommandés pour une utilisation E-Mail / Web :

	Puissance du signal minimum	-75.0 dBm	
	Rapport Signal sur bruit minimum	10.0 dB	
	Débit de données Minimum	10 Mbps	
	Nombre de point d'accès Minimum	1	at min. -85.0 dBm
	Superposition de canaux (Channel Overlap) Maximum	2	at min. -80.0 dBm
	Round Trip Time (RTT) Maximum	500ms	
	Perte de paquets (Packet Loss) Maximum	10.0 %	

3 CONCLUSION

L'audit réalisé a permis d'évaluer l'état actuel du réseau WiFi au sein du Département RT de l'IUT de Saint-Pierre. L'analyse des relevés de signal, du rapport signal/bruit (SNR) et du débit de données a mis en évidence des problèmes de couverture et de performances, notamment sur la bande des 2,4 GHz.

Constats principaux :

- Globalement, le réseau WiFi fonctionne, mais certaines zones présentent un débit de données insuffisant, impactant la qualité de service.
- Chevauchement des canaux sur la bande des 2,4 GHz, entraînant des interférences et une dégradation du signal dans certaines zones.
- Hétérogénéité des équipements (différentes marques de points d'accès), limitant l'optimisation automatique du réseau.

Analyse et contexte :

Lors de nos mesures, nous avons constaté que le chevauchement des canaux 2,4 GHz était un facteur majeur de perturbation du réseau. Historiquement, l'équipe IT avait tenté une reconfiguration des canaux en passant d'un mix 5, 6, 9 à une répartition 11, 6, 1, ce qui avait apporté une légère amélioration. Toutefois, ce réajustement reste insuffisant pour garantir une couverture homogène et stable, en particulier dans les zones ouvertes au public.

Préconisations et améliorations :

1. Optimisation de la répartition des canaux WiFi sur la bande 2,4 GHz
    - Maintenir la configuration actuelle (11, 6, 1) tout en réduisant la puissance d'émission sur certaines bornes pour limiter les interférences.
    - Effectuer des tests supplémentaires pour ajuster dynamiquement la configuration en fonction de la charge du réseau.

2. Réorganisation et déplacement des points d'accès (PA)
    - Déplacer les bornes R1 et C4 selon l'analyse de couverture pour améliorer l'uniformité du signal.
    - Ne pas supprimer le point d'accès central PA R1, indispensable pour couvrir les rayonnages et les zones denses en matériel.

3. Homogénéisation des équipements
    - Pour une optimisation complète, il est recommandé de standardiser les points d'accès WiFi en privilégiant une seule marque.
    - L'utilisation d'un unique fournisseur (Cisco ou Ruckus) permettrait de bénéficier d'une meilleure gestion automatique du réseau grâce aux algorithmes propriétaires (ex : IA Optim pour Cisco, InteliWiFi pour Ruckus).

Conclusion et perspectives :

Cet audit met en lumière la nécessité d’une reconfiguration plus fine du réseau WiFi pour garantir une qualité de service optimale, notamment sur la bande des 2,4 GHz.

À court terme, l’application des recommandations proposées devrait permettre une amélioration notable de la stabilité et du débit WiFi.
À long terme, il serait pertinent d’envisager une refonte plus large de l’architecture réseau, notamment avec des équipements homogènes et une migration vers la bande 5 GHz, moins sujette aux interférences.

Réalisé par :
Matéo GUEZELLO-BOUR & Félix Yann – Étudiants en Réseaux & Télécommunications